Лабораторная работа 6. Создание сценариев.

Задача 1

/home/ruslanv/fact.sh - Mousepad

Файл Правка Поиск Вид Документ Справка

```
#!/bin/bash

if [ -z "$1" ]; then
    echo "Usage: $0 <number>"
    exit 1
fi

result=1

for (( i=2; i<=$1; i++ )) do
    (( result=result * i ))
done
echo "factorial = $result"
exit 0
```

/home/ruslanv/fact1.sh - Mousepad

Файл Правка Поиск Вид Документ Справка

```
#!/bin/bash

if [ -z "$1" ]; then
    echo "use $0 <number>"
    exit 1
fi

result=1
i=2

while (( i <= $1 )); do
  (( result = result * i ))
  (( i++ ))
done

echo "factorial $result"
exit 0
```

/home/ruslanv/fact2.sh - Mousepad

Файл Правка Поиск Вид Документ Справка

```
#!/bin/bash

if [ -z "$1" ]; then
    echo "use $0 <number>"
    exit 1
fi

factorial() {
  local n=$1
  if (( n <= 1 )); then
    echo 1
    return
  fi
  local prev=$(factorial $(( n - 1 )))
  echo $(( n * prev ))
}

echo "factorial $(factorial $1)"
exit 0
```

Задача 2

/home/ruslanv/fact2.sh - Mousepad

Файл Правка Поиск Вид Документ Справка

```
#!/bin/bash

LOG=/tmp/recurse.log
DELAY=3

if [ -z "$1" ]; then
    echo "use $0 <number>"
    exit 1
fi

factorial() {
  echo "PID=$BASHPID ARGS=$*" >> "$LOG"
  sleep $DELAY
  local n=$1
  if (( n <= 1 )); then
    echo 1
    return
  fi
  local prev=$(factorial $(( n - 1 )))
  echo $(( n * prev ))
}

echo "factorial $(factorial $1)"
exit 0
```

```
ruslanv@asu:~$ tail /tmp/recurse.log
PID=4409 ARGS=10
PID=4411 ARGS=9
PID=4414 ARGS=8
PID=4416 ARGS=7
PID=4418 ARGS=6
PID=4420 ARGS=5
PID=4422 ARGS=4
PID=4424 ARGS=3
PID=4426 ARGS=2
PID=4428 ARGS=1
ruslanv@asu:~$
```

```
  2137 ruslanv    20   0 11096  3296  2448 S  0.0  0.1  0:00.02 bash
  4408 ruslanv    20   0  9848  3268  3032 S  0.0  0.1  0:00.00 /bin/bash ./fact2.sh 10
  4409 ruslanv    20   0  9848  1948  1684 S  0.0  0.0  0:00.00 /bin/bash ./fact2.sh 10
  4411 ruslanv    20   0  9848  1964  1684 S  0.0  0.0  0:00.00 /bin/bash ./fact2.sh 10
  4414 ruslanv    20   0  9848  1976  1684 S  0.0  0.0  0:00.00 /bin/bash ./fact2.sh 10
  4416 ruslanv    20   0  9848  1988  1684 S  0.0  0.1  0:00.00 /bin/bash ./fact2.sh 10
  4418 ruslanv    20   0  9848  1996  1684 S  0.0  0.1  0:00.00 /bin/bash ./fact2.sh 10
  4420 ruslanv    20   0  9848  2004  1684 S  0.0  0.1  0:00.00 /bin/bash ./fact2.sh 10
  4422 ruslanv    20   0  9980  2016  1684 S  0.0  0.1  0:00.00 /bin/bash ./fact2.sh 10
  4424 ruslanv    20   0  9980  2024  1684 S  0.0  0.1  0:00.00 /bin/bash ./fact2.sh 10
  4426 ruslanv    20   0  9980  2036  1684 S  0.0  0.1  0:00.00 /bin/bash ./fact2.sh 10
```

Задача 3

```
ruslanv@asu:~$ time ./fact.sh 12
factorial = 479001600

real    0m0,002s
user    0m0,000s
sys     0m0,002s
ruslanv@asu:~$ time ./fact1.sh 12
factorial 479001600

real    0m0,002s
user    0m0,002s
sys     0m0,000s
ruslanv@asu:~$ time ./fact2.sh 12
factorial 479001600

real    0m0,007s
user    0m0,007s
sys     0m0,001s
ruslanv@asu:~$
```

Цикл for – 2 миллисекунды, while – 2 миллисекунды, и рекурсия 7 миллисекунд.

Задача 4

/home/ruslanv/fact.sh - Mousepad

Файл Правка Поиск Вид Документ Справка

```
#!/bin/bash

n=$1
if [ -z "$n" ]; then
    echo "use $0 <number>"
    exit 1
fi

start=$(date +%s%N)

result=1
for (( i=2; i<=n; i++ )); do
    (( result=result * i ))
done

end=$(date +%s%N)
ms=$(( (end - start) / 1000000 ))

printf "Метод for: результат n!, где n=%s - %s, время выполнения %s мс\n" \
    "$n" "$result" "$ms" | tee -a result.log
```

```
ruslanv@asu:~$ ./fact.sh 12
Метод for: результат n!, где n=12 - 479001600, время выполнения 1 мс
ruslanv@asu:~$ cat result.log
Метод for: результат n!, где n=12 - 479001600, время выполнения 1 мс
```

Задача 5

/home/ruslanv/fact.sh - Mousepad

Файл Правка Поиск Вид Документ Справка

```bash
#!/bin/bash

LOG="result.log"

if [ -z "$1" ] || [ -z "$2" ]; then
  echo "use $0 <number> <sposob>"
  echo "sposob - способ вычисления:"
  echo "            1 - цикл for"
  echo "            2 - цикл while"
  echo "            3 - рекурсия"
  echo "            0 - все три способа"
  exit 1
fi

n=$1
s=$2


fact_for() {
  local n=$1
  local result=1
  for (( i=2; i<=n; i++ )); do
      (( result=result * i ))
  done
  end=$(date +%s%N)
  ms=$(( (end - start) / 1000000 ))
  echo "$result"
}

fact_while() {
  local n=$1
  local result=1
  i=2
  while (( i <= $n )); do
    (( result = result * i ))
    (( i++ ))
  done
  echo "$result"
}

fact_rec() {
  echo "PID=$BASHPID ARGS=$*" >> "$LOG"
  local n=$1
  if (( n <= 1 )); then
    echo 1
    return
  fi
  local prev=$(fact_rec $(( n - 1 )))
  echo $(( n * prev ))
}

run_method() {
  local n=$1
  local s=$2

  start=$(date +%s%N)

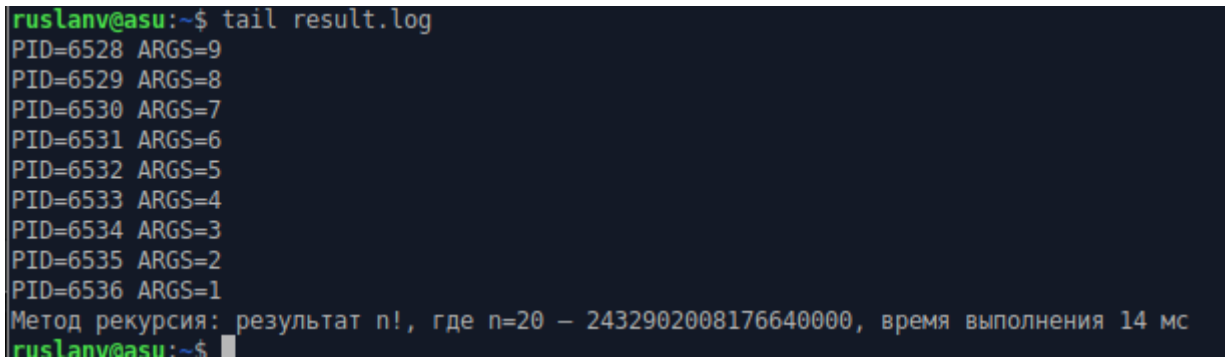
  case $s in
    1) result=$(fact_for "$n")
       label="for";;
    2) result=$(fact_while "$n")
       label="while";;
    3) result=$(fact_rec "$n")
       label="рекурсия";;
    esac

    end=$(date +%s%N)
    ms=$(( (end - start) / 1000000 ))

    printf "Метод %s: результат n!, где n=%s - %s, время выполнения %s мс\n" \
        "$label" "$n" "$result" "$ms" | tee -a "$LOG"
}


case $s in
  0) run_method "$n" 1
     run_method "$n" 2
     run_method "$n" 3
     ;;
  1|2|3)
    run_method "$n" "$s";;
esac

exit 0
```


ruslanv@asu:~$ tail result.log
PID=6528 ARGS=9
PID=6529 ARGS=8
PID=6530 ARGS=7
PID=6531 ARGS=6
PID=6532 ARGS=5
PID=6533 ARGS=4
PID=6534 ARGS=3
PID=6535 ARGS=2
PID=6536 ARGS=1
Метод рекурсия: результат n!, где n=20 – 2432902008176640000, время выполнения 14 мс
ruslanv@asu:~$

Задача 6

/home/ruslanv/fact.sh - Mouse

Файл Правка Поиск Вид Документ Справка

```
#!/bin/bash

LOG="result.log"

help() {
  echo "use $0 <number> <sposob>"
  echo "<number> - целое неотрицательное число не более 12"
  echo "<sposob> - способ вычисления:"
  echo "           1 - цикл for"
  echo "           2 - цикл while"
  echo "           3 - рекурсия"
  echo "           0 - все три способа"
}

if [ -z "$1" ] || [ -z "$2" ]; then
  help
  exit 1
fi

# Проверка, что n — целое неотрицательное число
if ! [[ "$1" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
  echo "<number> должно быть целым неотрицательным числом"
  help
  exit 1
fi

# Проверка, что n не больше 12
if (( "$1" > 12 )); then
  echo "<number> не должно быть больше 12"
  help
  exit 1
fi

n=$1
s=$2


fact_for() {
  local n=$1
  local result=1
  for (( i=2; i<=n; i++ )); do
      (( result=result * i ))
  done
  end=$(date +%s%N)
  ms=$(( (end - start) / 1000000 ))
  echo "$result"
}

fact_while() {
  local n=$1
  local result=1
  i=2
  while (( i <= $n )); do
    (( result = result * i ))
    (( i++ ))
  done
  echo "$result"
}

fact_rec() {
  echo "PID=$BASHPID ARGS=$*" >> "$LOG"
  local n=$1
  if (( n <= 1 )); then
    echo 1
    return
  fi
  local prev=$(fact_rec $(( n - 1 )))
  echo $(( n * prev ))
}

run_method() {
  local n=$1
  local s=$2

  start=$(date +%s%N)

  case $s in
    1) result=$(fact_for "$n")
       label="for";;
    2) result=$(fact_while "$n")
       label="while";;
    3) result=$(fact_rec "$n")
       label="рекурсия";;
    esac

    end=$(date +%s%N)
    ms=$(( (end - start) / 1000000 ))

    printf "Метод %s: результат n!, где n=%s - %s, время выполнения %s мс\n" \
        "$label" "$n" "$result" "$ms" | tee -a "$LOG"
}


case $s in
  0) run_method "$n" 1
     run_method "$n" 2
     run_method "$n" 3
     ;;
  1|2|3)
    run_method "$n" "$s";;
esac

exit 0
```

```
ruslanv@asu:~$ ./fact.sh 14 1
<number> не должно быть больше 12
use ./fact.sh <number> <sposob>
<number> - целое неотрицательное число не более 12
<sposob> - способ вычисления:
           1 - цикл for
           2 - цикл while
           3 - рекурсия
           0 - все три способа
ruslanv@asu:~$ ./fact.sh 2 1
Метод for: результат n!, где n=2 - 2, время выполнения 2 мс
ruslanv@asu:~$ ./fact.sh 12 1
Метод for: результат n!, где n=12 - 479001600, время выполнения 2 мс
ruslanv@asu:~$ ./fact.sh -12 1
<number> должно быть целым неотрицательным числом
use ./fact.sh <number> <sposob>
<number> - целое неотрицательное число не более 12
<sposob> - способ вычисления:
           1 - цикл for
           2 - цикл while
           3 - рекурсия
           0 - все три способа
ruslanv@asu:~$ ./fact.sh f 1
<number> должно быть целым неотрицательным числом
use ./fact.sh <number> <sposob>
<number> - целое неотрицательное число не более 12
<sposob> - способ вычисления:
           1 - цикл for
           2 - цикл while
           3 - рекурсия
           0 - все три способа
ruslanv@asu:~$ ./fact.sh 44 1
<number> не должно быть больше 12
use ./fact.sh <number> <sposob>
<number> - целое неотрицательное число не более 12
<sposob> - способ вычисления:
           1 - цикл for
           2 - цикл while
           3 - рекурсия
           0 - все три способа
ruslanv@asu:~$ ./fact.sh 5 1
Метод for: результат n!, где n=5 - 120, время выполнения 2 мс
ruslanv@asu:~$ ./fact.sh 5 0
Метод for: результат n!, где n=5 - 120, время выполнения 2 мс
Метод while: результат n!, где n=5 - 120, время выполнения 1 мс
Метод рекурсия: результат n!, где n=5 - 120, время выполнения 4 мс
ruslanv@asu:~$
```